

9大物实验

选择、填空、简答、计算、论述

论述题

这是一份基于你提供的实验报告内容（分光计与示波器）量身定制的论述题答案。作为微电子专业的学生，建议在回答中体现出对“精密测量”和“信号处理”的专业视角。

五、论述题 (10 分)

在本学期物理实验中，我最喜欢的两个实验是**“分光计的调整和使用”与“示波器的应用”**。以下是我的实验体会与建议：

1. 实验体会

- 分光计实验：对“精密”与“严谨”的初识**
分光计实验给我留下最深印象的是其系统误差的消除逻辑。在实验中，我深刻理解了“偏心差”的概念，并体会到了双游标读数取平均值这一设计在物理测量中的精妙之处——通过对称结构抵消机械加工的几何偏差。此外，调节过程中的“减半逼近法”不仅是一个操作技巧，更是一种解决复杂耦合系统问题的算法思维：通过将误差在两个子系统间不断平分，使系统快速收敛至理想状态。这培养了我面对复杂精密仪器时的耐心与科学素养。
- 示波器实验：将“不可见”转化为“可见”**
作为微电子专业的学生，示波器是未来研究的核心工具。通过李萨如图形测量频率，我直观地观察到了波形合成的几何美感，并理解了垂直与水平信号在时间尺度上的相位映射关系。实验中关于“同步（触发）”的调节让我明白：稳定波形的背后是扫描周期与信号周期的精确倍数对齐。在测量二极管导通电压和RC电路相位差时，我学会了如何利用光标法进行定量分析，这让我对电子元器件的动态特性有了从理论到实践的跨越式认识。

2. 建议

- 关于分光计实验：**
分光计的调节过程对初学者挑战较大，建议在实验室张贴或在预习系统中提供针对“减半逼近法”的三维演示动画，帮助同学更直观地理解望远镜倾斜与载物台水平之间的耦合关系。另外，实验室环境光线较强时，亮十字像有时难以辨认，建议为分光计增加遮光罩或进一步优化光源亮度。
- 关于示波器实验：**
目前实验主要使用的是模拟示波器，虽然这有助于理解示波管的基础物理原理（电子束偏转），但在现代微电子领域，数字存储示波器（DSO）才是主流。建议在课程后期增加一小部分关于数字示波器自动测量与FFT（频谱分析）功能的演示，让学生了解从模拟信号采集到数字处理的完整演进过程。

答题提示：

- 字数控制：** 考试时如果时间紧张，可以适当删减，但“体会”中关于**“减半逼近法”（分光计）和“同步触发”**（示波器）这两个关键词建议保留，这是老师评卷的加分点。
- 个人化：** 你可以提到自己在调节绿十字像重合时遇到的困难，或者第一次看到李萨如图形稳定下来时的成就感，增加真实感。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-45.png

实验设计题

示例

实验设计：拍频法测量待测音叉的本征频率

1. 实验原理

- **拍频现象**：当两个频率非常接近（声波频率差小于15-20Hz）的简谐振动叠加时，合成振动的振幅会随时间发生周期性的强弱变化，这种现象称为“拍”。
- **物理公式**：设标准音叉频率为 f_1 ，待测音叉频率为 f_2 。叠加后的合振动频率即为“拍频” f_{beat} （单位时间内响度强弱变化的次数）：

$$f_{beat} = |f_1 - f_2|$$

- **频率确定（判别法）**：通过测量拍频，可以知道待测频率为 $f_1 + f_{beat}$ 或 $f_1 - f_{beat}$ 。为了确定是哪一个，给待测音叉加一个小夹子（增加质量）。
 - 由于物体频率 $f \propto \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，增加质量 m 会使音叉本身的频率降低。
 - 若加重后拍频增大，说明原先 $f_2 < f_1$ （差距拉大了）；
 - 若加重后拍频减小，说明原先 $f_2 > f_1$ （差距缩小了）。

2. 实验器材

标准音叉（已知频率 f_1 ）、待测音叉、音叉锤、秒表、音叉夹（配重块）、共鸣箱（通常随音叉配套）。

3. 实验步骤

1. **组装**：将两支音叉分别安装在共鸣箱上，开口相对放置以增强耦合效果。
2. **激发**：用音叉锤先后敲击两个音叉，使其同时发声。
3. **初测与计数**：仔细聆听声音强弱的变化。开启秒表计时，记录下在时间 t 内发生“响声变大”的次数 N 。
4. **计算拍频**：根据 $f_{beat} = N/t$ 算出此时的拍频。
5. **定性判别**：将音叉夹夹在待测音叉一侧的臂上，再次敲击，观察拍音变快还是变慢。
 - 变快（频率差变大）： $f_2 = f_1 - f_{beat}$
 - 变慢（频率差变小）： $f_2 = f_1 + f_{beat}$
6. **多次测量**：取下音叉夹，重复步骤3-4共5-6次，记录多组数据以减小偶然误差。

4. 测量公式

待测音叉频率计算公式为：

$$f_2 = f_1 \pm \frac{N}{t}$$

（注：正负号由步骤5的判别结果决定）

5. 误差分析

1. **计数误差**：开始计时与停止计时时，对“拍”的完整性判断存在主观偏差（ ΔN ）。
2. **计时误差**：使用秒表时的人为反应延迟（约0.2s）。
3. **环境干扰**：外界噪音可能干扰对拍频的辨听。
4. **系统误差**：标准音叉本身受温度影响可能导致标称频率 f_1 发生微小偏移。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-46.png

模版

实验设计题解题模版与通用方法

当你面对任何物理实验设计题时，可以采用以下“**五步法**”：

第一步：核心原理（Principle）——“依据是什么？”

- 找模型：将实际问题转化为物理模型（如简谐振动、电路欧姆定律、光学干涉等）。
- 写公式：列出最关键的物理公式。
- 画草图：如果涉及光路或电路，必须画图。

第二步：器材选择（Equipment）——“用什么测？”

- 主件：待测物、标准源。
- 传感器/工具：尺子（测长度）、秒表（测时间）、天平（测质量）、示波器/万用表（测电信号）。
- 辅助件：导线、支架、润滑油等。

第三步：实验步骤（Procedures）——“怎么操作？”

- 逻辑顺序：安装 → 调试 → 测量 → 改变变量多次测量。
- 控制变量：说明哪些量保持不变，哪些量在变。
- 细节描写：例如“待示数稳定后读取”、“调节至最大/最小值”。

第四步：数据处理（Data Processing）——“如何算？”

- 给出公式：由原理推导出的最终计算式。
- 平均值法：强调通过多次测量求平均值来减小误差。
- 作图法（高级版）：如果涉及线性关系，提到“通过坐标纸作图，由斜率求得待测值”。

第五步：误差讨论（Error Analysis）——“哪里可能不准？”

- 仪器限：仪器的精度限制（如游标卡尺的0.02mm）。
- 人为操作：估读偏差、反应时间。
- 理论简化：忽略了空气阻力、忽略了导线内阻等。

通用加分技巧

1. 科学性：方案必须在理论上站得住脚。
2. 可操作性：不要设计出现实中很难做到的步骤（比如测量0.00001秒）。
3. 重复性：一定要写“多次测量取平均值”，这是物理实验的灵魂。
4. 专业术语：使用如“本征频率”、“耦合”、“准直”、“零点漂移”等专业词汇。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-47.png

实验测量与误差分布

测量

四要素：被测对象，测量程序，测量准确度，计量单位

分类：直接测量，间接测量

有效位数

可靠数字

存疑数字

有效数字：可靠数字+1 位存疑数字

游标卡尺

不估读：游标卡尺， 欧姆表， 机械和电子秒表

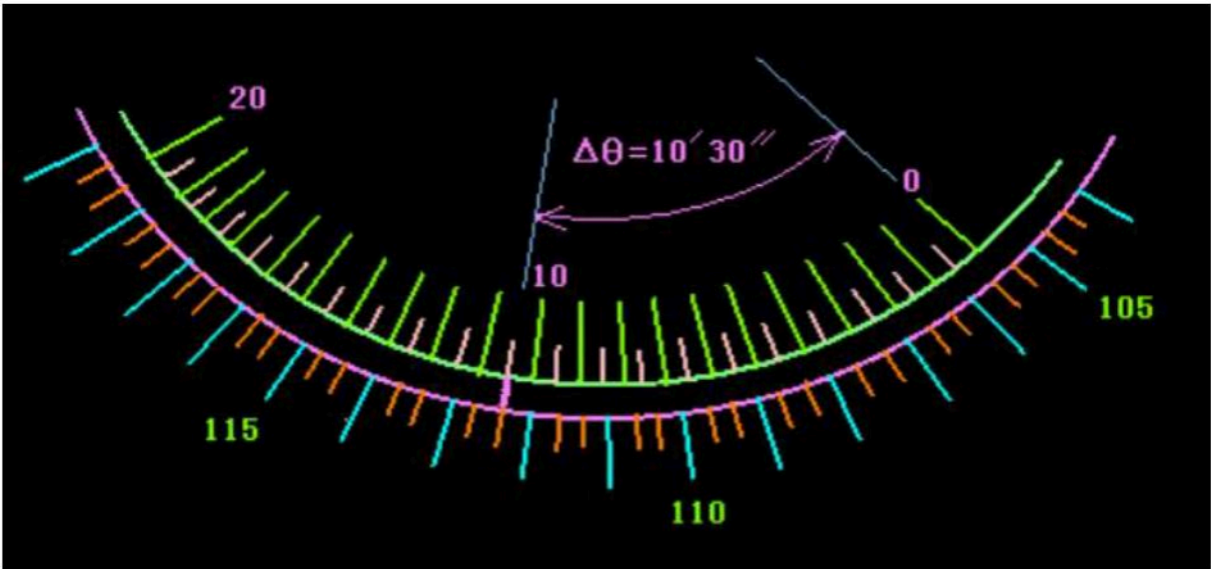
规格名称	游标等分数	游标总长度	精度 (最小读数)	小数位数	读数末位规律
10分度	10格	9 mm	0.1 mm	1位	0-9 任意
20分度	20格	19 mm	0.05 mm	2位	0 或 5
50分度	50格	49 mm	0.02 mm	2位	0, 2, 4, 6, 8 (偶数)

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-5.png

分光计

主尺最小分度值=1 度除以 3=20 分

游标最小分度值为 30 秒



39个20′ 角标----- 40个游标刻度

$105^{\circ} 20' + 10' 30'' = 105^{\circ} 30' 30''$

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-6.png

1. 仪器规格与精度分析

根据图片下方的文字提示：“**39个20' 角标 —— 40个游标刻度**”，我们可以推算出它的精度：

- 主尺最小分度值 (S): 20' (即主尺上每小格代表 20分)。
- 游标总格数 (n): 40 格。
- 精度 (分度值 δ):

$$\delta = \frac{S}{n} = \frac{20'}{40} = 0.5' = 30''$$

所以，这个仪器的测量精度是 **30秒 (30'')**。这意味着读数的末尾只可能是 00'' 或 30''。

2. 读数步骤详解

读数遵循公式：总读数 = 主尺读数 + 游标尺读数

第一步：读主尺（看游标“0”线前的位置）

- 观察游标尺最右侧的 **0刻度线**（注意：此图游标是从右向左数的，因为主尺刻度也是向左增大）。
- 游标“0”线超过了主尺上的 105°。
- 主尺上 105° 到 106° 之间有三格，每格 20' (即 20', 40', 60')。
- 图中游标“0”线正好过了 105° 后的第一个小格，即：

$$\text{主尺读数} = 105^\circ 20'$$

第二步：读游标（看哪条线对齐）

- 寻找游标尺上与主尺某条刻度线**对得最齐**的那一根线。
- 图中用紫色粗线标出的位置，位于游标尺的“10”刻度再往左一小格（第21格）。
- 计算游标数值： $21 \times 30'' = 630''$ 。
- 换算成分和秒： $630'' = 10'30''$ 。

$$\text{游标读数} = 10'30''$$

第三步：相加得出结果

$$105^\circ 20' + 10'30'' = 105^\circ 30'30''$$

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-10.png

误差

区分：

- 为评估测量结果的质量：绝对，相对，标准误差
 - 根据误差的性质：系统，随机，粗大误差
- 误差=测量值-真值
- 特点：普遍存在，小量
- 表示：

(1) 绝对误差= 测量结果-被测量的真值

(2) 相对误差（百分误差）：

$$E = \frac{|\text{测量值} - \text{真值}|}{\text{真值}} \times 100\%$$

(3) 标准误差（标准差）：

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n |\text{绝对误差}|^2}$$

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-7.png

测量平均值的标准差

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

前面我们得到的标准差估计是指对单次测量的标准差的估计 $\sigma \sim s = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

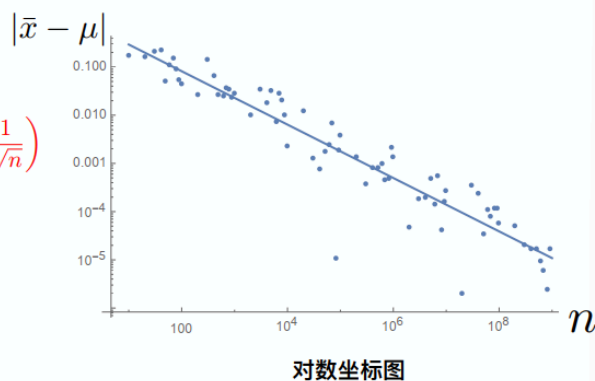
并非我们最后测量平均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 的标准差

最后我们用的测量均值的标准差为

$$s(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

直觉上，重复测量次数越多，随机误差越小

$$\langle (\bar{x} - \mu)^2 \rangle = \langle \bar{x}^2 \rangle - \mu^2 = \frac{1}{n} \sigma^2$$



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-3.png

分类：

- 零位误差----已定系统误差
- 仪器允差（示值误差）----未定系统误差
- 系统（装置）误差，随机（偶然）误差，粗大（过失）误差
- 电表允差 0.5 级：0.5%量程
- 停表允差=分度值

分布：

- 正态：测量值的均值看做真值
- 均匀：测量值一定落在某范围

随机误差的正态分布

- 单峰性：绝对值小的概率大
- 对称性：正负
- 有界性：非常大的误差可能性接近 0
- 抵偿性：测量次数多，正负抵消

几个量：

- 期望：测得值的最佳估计值
- 标准差：决定线性的宽窄，表征分散程度 68.3%--95.4%--99.7%
- **！** 注意区分：
- 单次测量值的实验标准偏差 $n-1$
- 平均值的标准偏差 n

真值: $\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ $\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$

平均值: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ 一般 $6 \leq n \leq 10$

单次测量值的标准偏差:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2 \right]} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$$

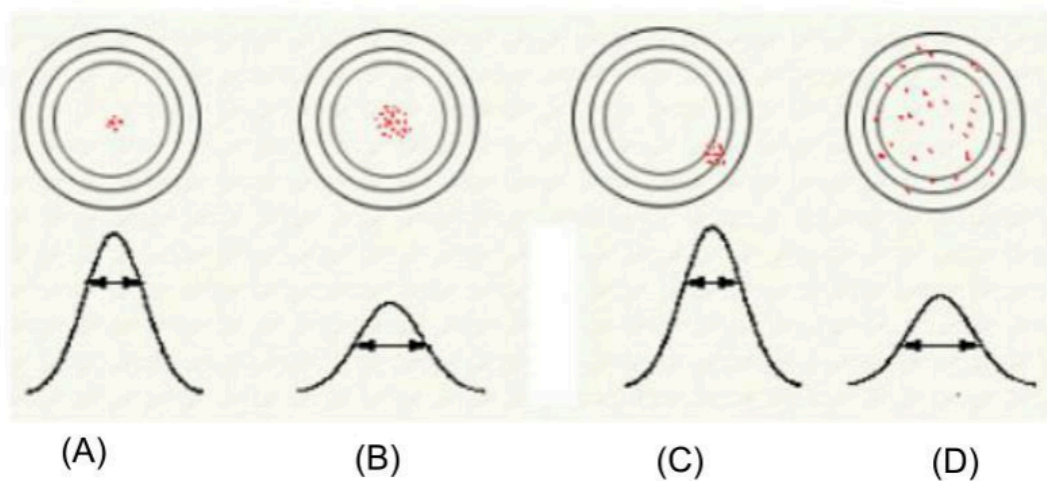
平均值的标准偏差:

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = |\bar{x} - \mu| = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$$

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-8.png

测量数据与真值:

- 精密度: 测量值间
- 正确度: 测量值平均值与真值
- 准确度: 测量值集中于真值, 综合上面两个, 排序时正确度优先一点



精密度: $A > C > B > D$

正确度: $A \approx B \approx D > C$

准确度: $A > B > D > C$ 对测量结果的综合评价!

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-9.png

不确定度

定义

1. 不确定度表示不能确定的程度，是一定概率下的误差限值
2. 反映了可能存在的误差分布范围，即随机误差和未定系统误差的联合分布范围
3. 误差一般算不了，但是不确定度总是不为零的正值

分类

- A类：随机误差
- B类未定系统误差

(1) 多次测量 (至少6次), 计算平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

(2) 计算A类不确定度

$$u_A = s(\bar{x}) = \left[\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

(3) 取B类不确定度为

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} \quad (\text{具体见书本或仪器})$$

(4) 计算总不确定度

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

- 直接测量的标准不确定度 u
- 间接测量的合成不确定度 u_c
- 扩展不确定度 U

$$N = x \pm y \quad u_N = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$$

$$N = xy, \quad N = \frac{x}{y} \quad \frac{u_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{y}\right)^2}$$

$$N = kx \quad u_N = |k|u_x$$

$$N = x^k \quad \frac{u_N}{N} = |k| \frac{u_x}{|x|}$$

例题：ppt P 39

实验数据处理

有效数字

表示法

1. 修约：修约数代替已知数
2. 修约规则：四舍六入五单双
3. 有效位置越多，准确度越高
4. 有效数字：加减取最多，乘除取最少
5. 测量值的最后一位与不确定度最后一位对齐

$$\sin 85^\circ = 0.9961946\dots$$

$$\sin 84^\circ = 0.994521\dots$$

$$\sin 86^\circ = 0.997564\dots$$

$$\sin 85^\circ = 0.996$$

或者按传递公式来
决定有效位数：

$$\Delta \sin \theta = \cos \theta \cdot \Delta \theta$$

$$\sin \theta = \sin \theta \pm \cos \theta \cdot \Delta \theta$$

6.

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-12.png

数据处理

1. 列表
2. 逐差：充分利用测量值，条件是线性等间距
3. 作图：
 - 坐标分度，坐标轴，实验点，图线特征，图名
 - 光滑均匀
4. 最小二乘

n组实验数据: (x_i, y_i) 若理论上满足直线方程 $y=bx+a$

各测量量沿垂直于x轴的方向到直线的距离的平方和为

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^n [y_i - (bx_i + a)]^2$$

要使 ε 最小, b 和 a 的取值为:

$$\begin{cases} \frac{\partial \varepsilon}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \varepsilon}{\partial b} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = \frac{\bar{x} \cdot \bar{y} - \overline{xy}}{\bar{x}^2 - \overline{x^2}} \\ a = \bar{y} - b \cdot \bar{x} \end{cases}$$

A类不确定度为:

$$S(b) = \frac{1}{\sqrt{n[\overline{x^2} - (\bar{x})^2]}} S(y)$$
$$S(a) = \sqrt{\overline{x^2}} \cdot S(b)$$
$$S(y) = \sqrt{\frac{1}{(n-2)} \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2}$$

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-13.png

相关系数 r :

最小二乘法处理数据除给出 a 、 b 外, 还应给出相关系数 r , r 定义为:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad \text{其中} \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

r 表示两变量之间的函数关系与线性的符合程度, $r \in [-1, 1]$ 。 $|r| \rightarrow 1$, x 、 y 间线性关系好, $|r| \rightarrow 0$, x 、 y 间无线性关系, 拟合无意义。

物理实验中一般要求 r 绝对值达到0.999以上(3个9以上)。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-14.png

拟合尽可能用直线

数据处理总结

最终结果

最终结果: 平均值+/-不确定度

平均值按不确定度的有效数字保留, 即平均值需要与修约后的不确定度对齐

中间过程不确定度、标准差、平均值等保留几位不管, 精确一点, 最终结果保留对就行

不确定度：

保留位数：首位 1 或 2 保留 1 位有效数字，大于等于 3 保留 2 位有效数字

修约法则：后面那位非 0 就进位

相对误差：

保留位数：首位 1 或 2 保留 1 位有效数字，大于等于 3 保留 2 位有效数字

修约法则：按照四舍六入五取偶

其它（不确定度未知时的最终结果按有效数字的运算来）

有效数字：加减运算的结果以参与运算的末位最高的数为准，乘除则以有效数字最少的数为准

保留规律：四舍六入五取偶（一定要是刚好 5，否则还是哪边近取哪边）

很少碰到）

利用误差传播原理计算综合不确定度

常见函数的误差传播公式

1. 加法和减法

$$y = x_1 \pm x_2 \pm \cdots \pm x_n \quad u_c(y) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2) + \cdots + u^2(x_n)}$$

2. 乘法和除法

$$y = x_1 \cdot x_2 \quad \text{或} \quad y = \frac{x_1}{x_2} \quad \text{相对不确定度:} \quad \frac{u_c(y)}{|y|} = \sqrt{\left(\frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2}$$

3. 幂函数

$$y = x^n \quad \text{相对不确定度:} \quad \frac{u_c(y)}{|y|} = |n| \cdot \frac{u(x)}{|x|}$$

4. 一般函数

$$y = kx_1^a x_2^b \cdots \quad \text{相对不确定度:} \quad \frac{u_c(y)}{|y|} = \sqrt{\left(a \cdot \frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(b \cdot \frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2 + \cdots}$$

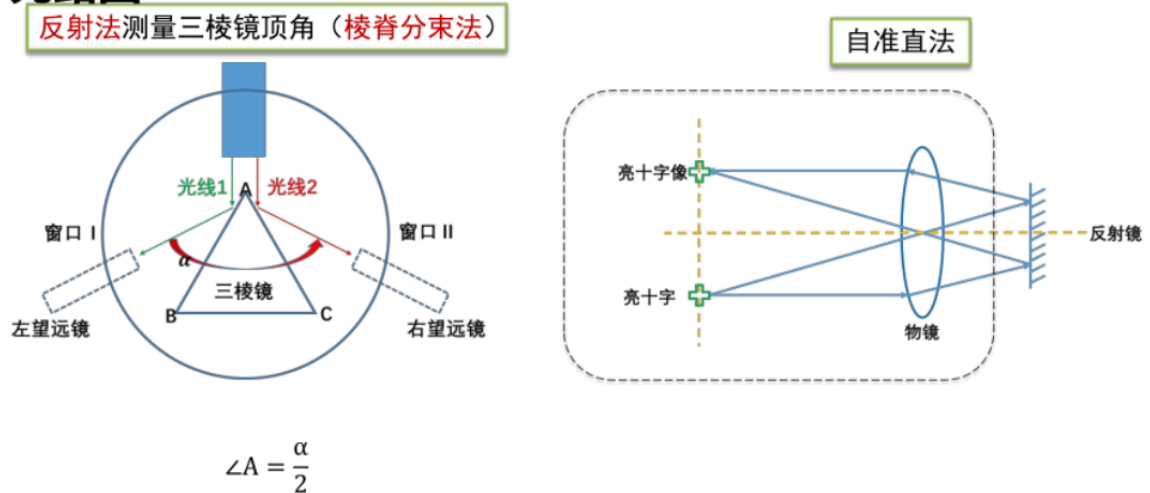
分光计（测角仪）

光谱仪有：棱镜式，光栅式

原理光路图

- 反射法（棱脊分束法）
- 自准直法：望远镜内部有一亮十字光源（刚好位于物镜的焦点上），当反射镜与光轴垂直时平行光被原路返回，从而形成亮十字像。亮十字发出的光线两条，一条平行一条过透镜中心。

3.0 光路图



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-26.png

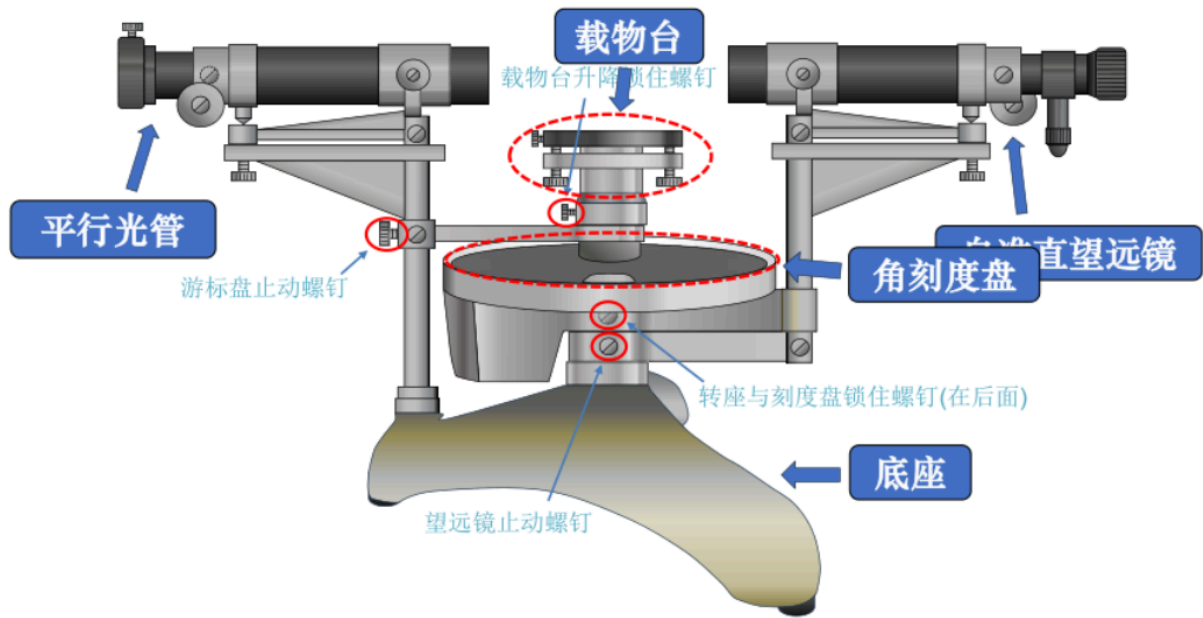
分光计的结构

组成：

- 载物台
- 角刻度盘
- 平行光管
- 自准直望远镜
- 底座
- 几个螺钉：
 - 游标盘止动螺钉
 - 望远镜止动螺钉
 - 载物台升降锁住螺钉
 - 转座与刻度盘锁住螺钉：联动
- 调整时，需要转动游标盘使载物台旋转 180 度

- 测量时，刻度盘螺钉锁紧。望远镜解锁。游标盘锁紧。载物台锁紧。

3.1 分光计结构



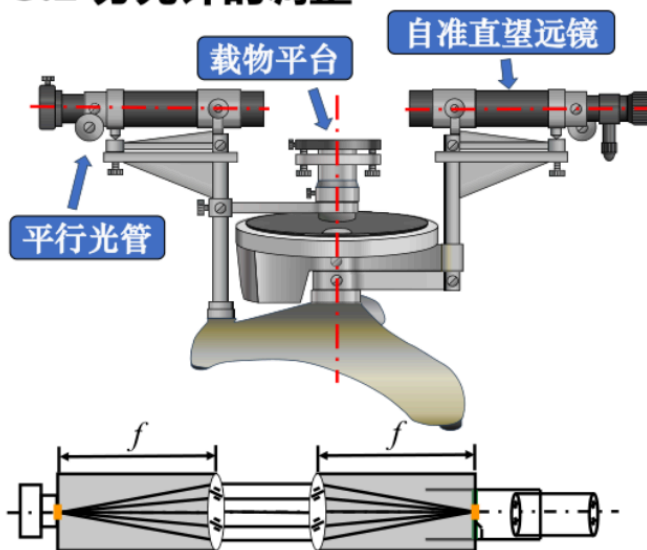
1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-28.png

分光计的调整

目标：

- 等高共轴：平行光管---望远镜
- 两个焦距：平行光管，望远镜
- 三个垂直：仪器主轴---平行光管，望远镜，载物台

3.2 分光计的调整



分光计调整的目标

(等高共轴，两个焦距，三个垂直)

1. 望远镜中看清平行光所成的像
2. 平行光管发出平行光
3. 望远镜光轴垂直于仪器主轴
4. 平行光管光轴垂直于仪器主轴
5. 载物台平面垂直于仪器主轴

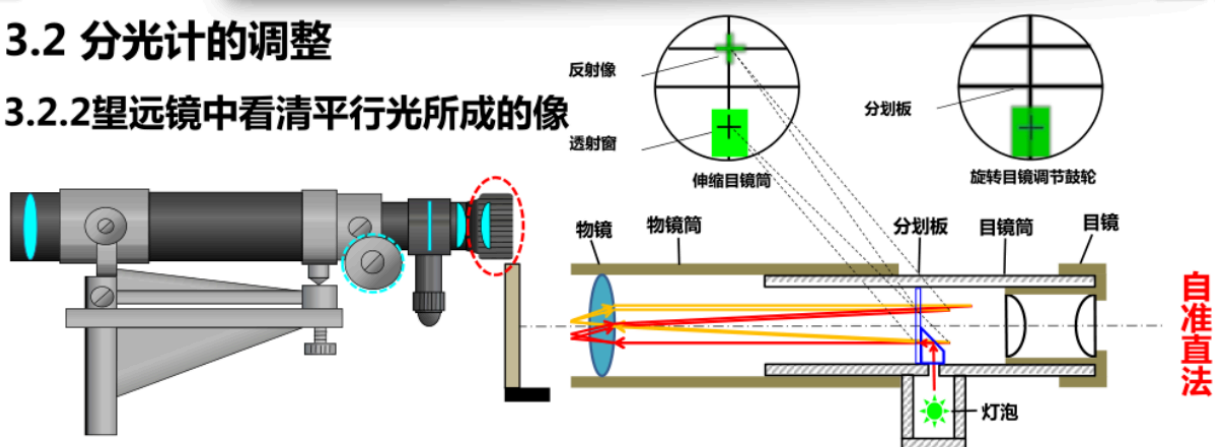
1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-29.png

步骤

1. 目测预调：望远镜，平行光管，载物台大致水平
2. 望远镜看清平行光所成的像

3.2 分光计的调整

3.2.2 望远镜中看清平行光所成的像



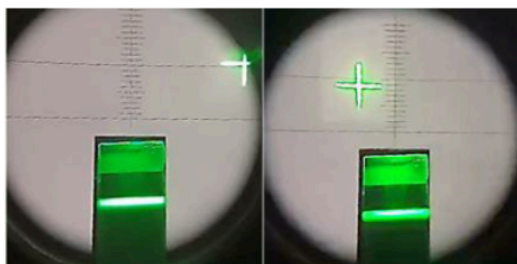
1. 调目镜旋钮，使分划板叉丝和下方“十”字光斑清晰,无视差。
2. 伸缩目镜筒，双面镜反射回来的“十”字像清晰，无视差。
3. 摆正叉丝，转动载物台，十字像沿着叉丝线移动。

16

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-44.png

- 1.调目镜旋钮（目镜调焦上面），分划板叉丝和十字光斑，清晰无视差
- 2.找到像：倾斜螺钉
- 3.伸缩目镜筒（十字调焦下面），双面镜反射的十字像，清晰无视差
- 4.与上刻线重合：倾斜螺钉
- 5.摆正叉丝/垂直度调节：调目镜旋钮（目镜调焦上面的），使得转动载物台时十字像沿着叉丝线移动
- 目镜调叉丝，十字调像清晰，倾斜螺钉找到像

叉丝垂直度调节



转动载物台，十字像左右移动，移动轨迹线和叉丝横刻线有交角，说明叉丝不正。

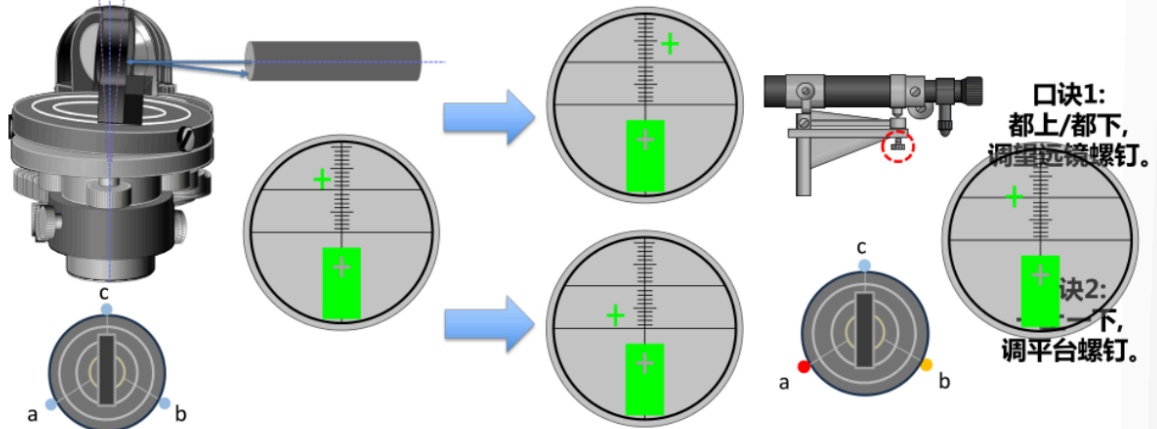
调整方法：松开目镜固定螺丝，转动目镜，使叉丝转动至合适位置，锁紧目镜固定螺丝，再转动载物台，使十字反射像左右移动，直到十字像的移动轨迹线和叉丝横刻线平行。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-30.png

3. 望远镜光轴和载物台平面垂直于仪器主轴----减半逼近法
 - 都上都下：调望远镜螺钉

- 一上一下：调平台螺钉

望远镜光轴垂直于仪器主轴 + 载物台平面垂直于仪器主轴

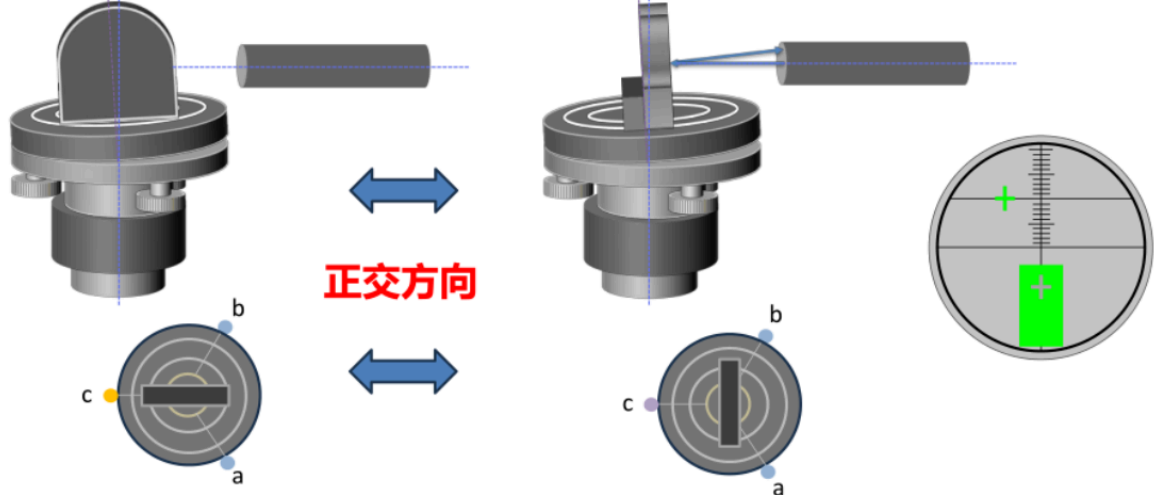


方法与目标：减半逼近法，使载物台旋转180°，两个反射像都在上刻线上。

13

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-31.png

望远镜光轴垂直于仪器主轴 + 载物台平面垂直于仪器主轴



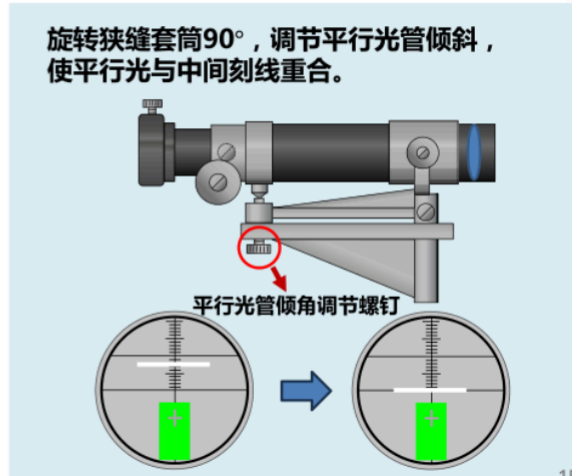
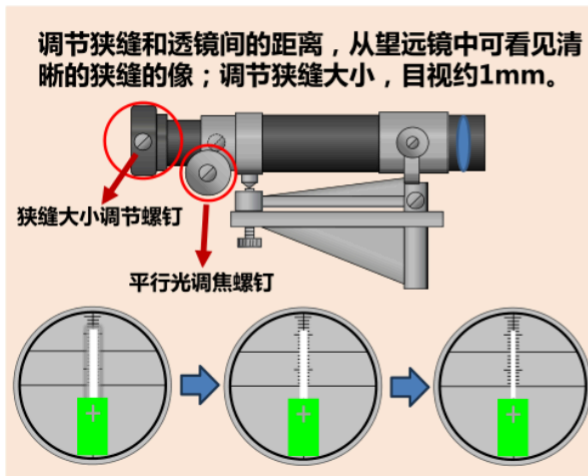
注意：此时只调节载物台的c螺钉，使绿十字位于上刻线。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-32.png

4. 平行光管发出平行光+平行光管光轴垂直于仪器主轴

- 1. 平行光调焦螺钉
- 2. 平行光倾角调节螺钉
- 3. 竖直，狭缝大小调节螺钉
- 狭缝先水平，后竖直

平行光管发出平行光+平行光管光轴垂直于仪器主轴



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-33.png

1.调两管一盘垂直

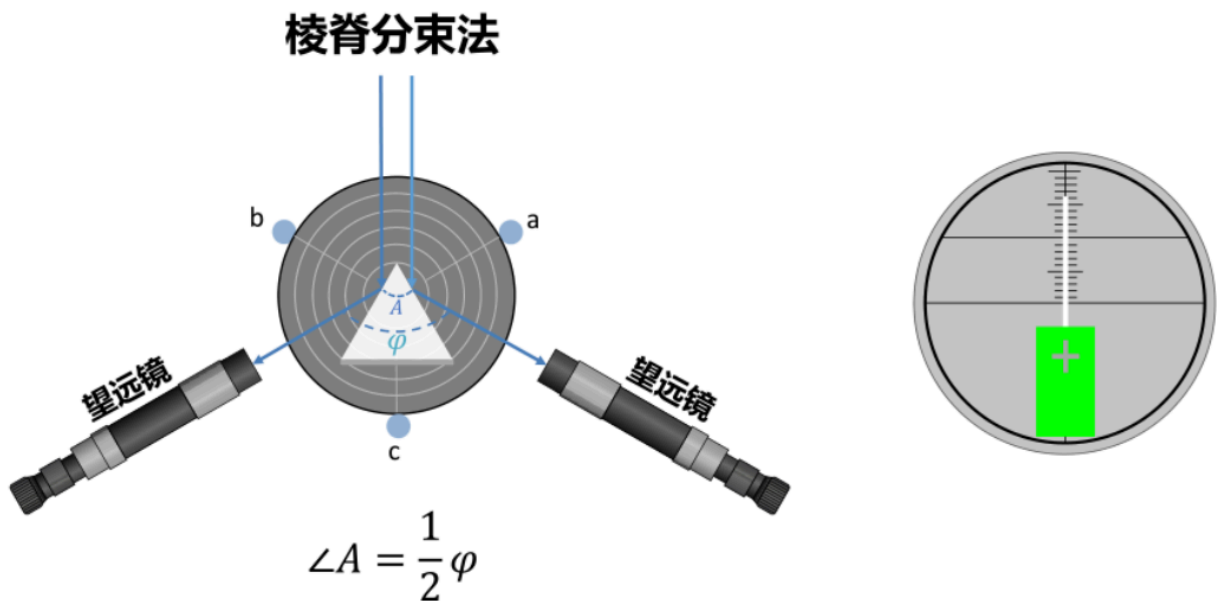
2.放上十字分划板，调望远镜无视差

3.拿掉十字分划板，调平行光管无视差

游标盘螺钉（右边）锁定，望远镜螺钉（左边）松，左右指的是面向望远镜目镜时的左右。

转动目镜调节刻度线清晰，转动望远镜右侧的旋钮调节绿色的亮十字清晰

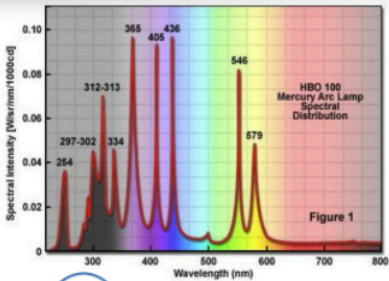
顶角的测量



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-34.png

3.4 汞灯光谱

高压汞灯可见光光谱



颜色	紫	紫	紫	蓝	蓝	蓝	蓝	青	青	绿
波长/nm	404.66	407.78	410.81	433.92	434.75	435.83	491.61	496.03	535.41	536.51
相对强度	强	较强	弱	弱	弱	很强	弱	弱	弱	弱

颜色	绿	绿	黄绿	黄	黄	黄	橙	橙	橙	红
波长/nm	546.07	567.59	576.96	579.07	585.93	588.89	607.27	612.34	623.45	671.64
相对强度	很强	弱	强	强	弱	弱	弱	弱	较强	弱

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-35.png

掠入射法测三棱镜折射率

掠入射法测三棱镜折射率

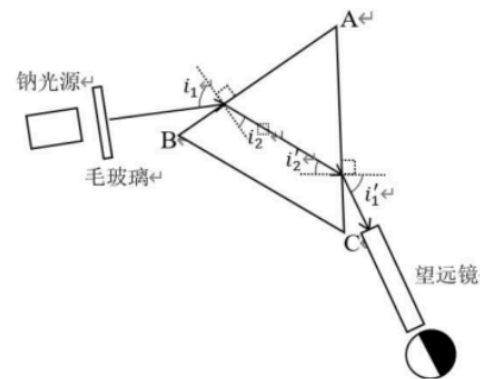
掠入射法测量三棱镜折射率的光路图如图所示，用单色扩展光源（可以在钠光源前加一块毛玻璃）照射到三棱镜AB面上。当扩展光源出射的光线从各个方向射向AB面时，有如下三种情况：

（1）以90°入射的光线，其内折射角*i*₂最大为*i*_{2max}，其出射角*i*₁'最小为*i*_{1min}'。

（2）小于90°入射的光线，其内折射角必小于*i*_{2max}，出射角必大于*i*_{1min}'。

（3）大于90°入射的光线不能进入三棱镜。

这样，在AC面用望远镜观察时，将出现半明半暗的视场。明暗视场的交线就是入射角*i*₁为90°的光线的出射方向。



$$n = \sqrt{\left(\frac{\cos A + \sin i'_{1\min}}{\sin A}\right)^2 + 1}$$
$$i'_{1\min} = |\theta_{1\min} - \theta_0|$$

其中， θ_0 为望远镜与三棱镜AC面垂直方向的读数， θ_0 读数可以用自准直法测量。 $\theta_{1\min}$ 为望远镜观察到的出射光线最小角*i*_{1min}'的读数。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-36.png

$$\angle A = (|\theta_{\text{右I}} - \theta_{\text{左I}}| + |\theta_{\text{右II}} - \theta_{\text{左II}}|) / 4$$

次数	方位左		方位右		$ \theta_{\text{右I}} - \theta_{\text{左I}} $	$ \theta_{\text{右II}} - \theta_{\text{左II}} $	$\angle A$	$\overline{\angle A}$
	游标I窗	游标II窗	游标I窗	游标II窗				
1								
2								
3								
4								
5								
6								

- 要求计算不确定度。其中仪器允差为1'。
- 合成不确定度进位保留至分，测量结果应根据合成不确定度进行修约。

33

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-39.png

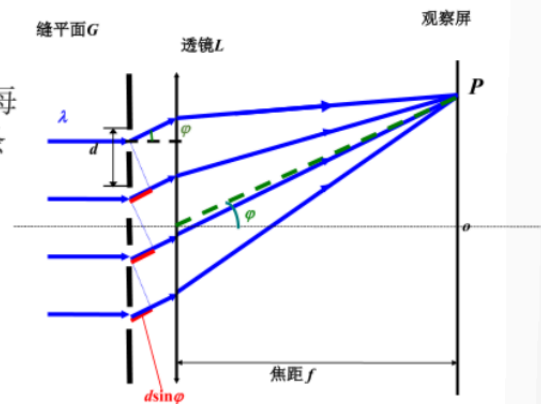
一维光栅片测汞灯波长

利用一维光栅片测汞灯波长。

当波长为 λ 的单色平行光垂直入射到光栅平面，每个缝的衍射和各缝间的干涉，会在屏幕上形成暗条纹很宽、明条纹很细的锐细而明亮的衍射明条纹。形成光栅衍射明条纹的条件是

$$d \sin \phi = k\lambda \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

其中 d 为光栅常数， ϕ 为衍射角， k 为衍射级数。

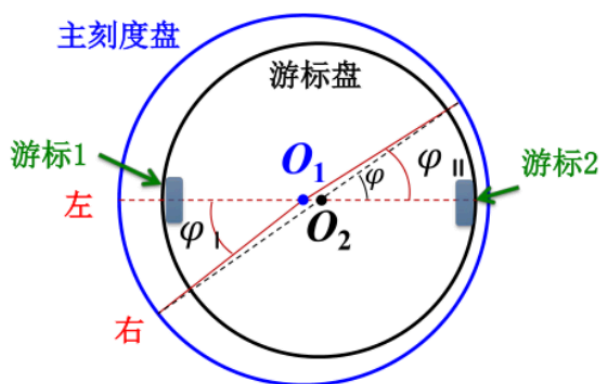


1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-37.png

其他

1. 存在视差时，读数的大小会随着观察者眼睛位置的移动而改变。
2. 光学元件，轻拿轻放，勿用手触摸光学面
3. 汞灯辐射紫外线较强，不要眼睛直视汞灯
4. 消除偏心差

消除偏心差和读数



$$\begin{aligned}\varphi &= (\varphi_I + \varphi_{II}) / 2 \\ &= (|\theta_{右I} - \theta_{左I}| + |\theta_{右II} - \theta_{左II}|) / 2\end{aligned}$$

$$\theta = 22.5^\circ + 9' = 22^\circ 39'$$

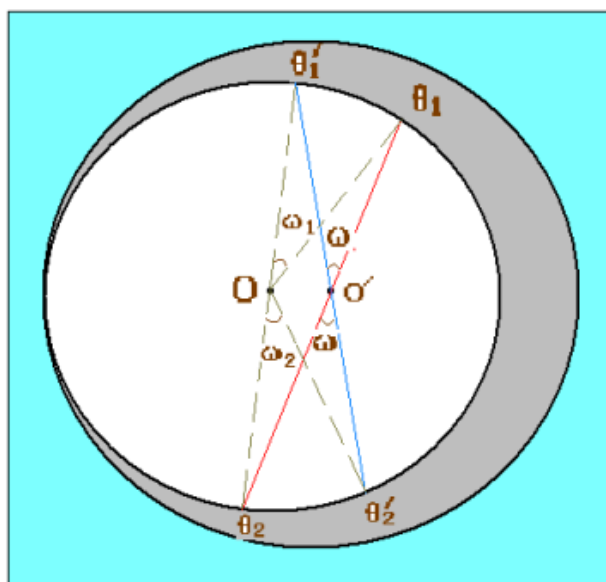
*刻度盘读数过0°/360°时，注意修正；

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-38.png

5. I 和 II 两个读数窗，即通过两个窗口分别读数，通过 I 的绝对值和通过 II 的绝对值取平均

$$\omega = (\omega_I + \omega_{II}) / 2;$$

$$\omega = [(\theta_I' - \theta_I) + (\theta_{II}' - \theta_{II})] / 2$$



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-49.png

$$d\sin \phi = k\lambda \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

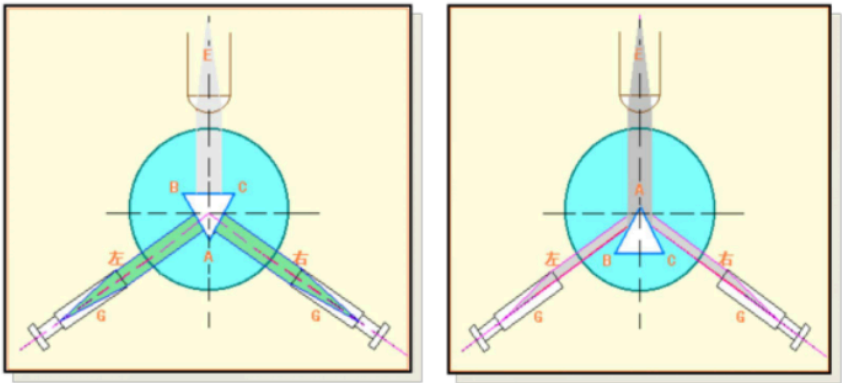
k	读数				ϕ	$\lambda(\mu\text{m})$	
	游标I窗	游标II窗	游标I窗	游标II窗			
-3							
-2							
-1							
0							
1							
2							
3							

6.

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-40.png

思考题

如果汞灯坏了，你能想到其他方法利用分光计测量三棱镜顶角吗？



自准直法

棱脊分束法

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-41.png

1. 为什么在调节分光计时要采用“减半逼近法”来调整望远镜光轴与仪器转轴垂直？

调节分光计时采用”减半逼近法”（又称”各半调节法”）来调整望远镜光轴与仪器转轴垂直，这种方法的核心价值在于高效解决望远镜和载物台两个系统间的耦合影响。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-42.png

问题的关键在于调节过程中的相互干扰：望远镜的倾斜会影响绿十字像的竖直位置，同时载物台的倾斜也会产生相同效果。如果单独调节其中一个，往往会发现绿十字像难以稳定在正确位置，形成“调完一个另一个又偏了”的困境。

减半逼近法的操作流程如下：首先将平面镜在载物台上旋转 90° ，在两个不同方位观察绿十字像。当绿十字像与目标位置相差高度 h 时，先调节望远镜倾斜螺丝使其移动 $h/2$ ，再调节载物台相应螺丝完成剩余 $h/2$ 的移动。如此在两个方位间交替进行，系统便能快速收敛到理想状态。

这种方法的最大优势在于其快速收敛性——通过将误差平分给两个子系统，避免了盲目调节的无效循环，为后续精密测量奠定了可靠基础。就如同两人协作抬重物，各自承担一半的调整量远比轮流调整要高效准确。

2. 在用自准直法测量三棱镜顶角时，为什么要测量两个游标读数并取平均？

在用自准直法测量三棱镜顶角时，测量两个游标读数并取平均是为了消除分光计中心转轴的“偏心差”。

偏心差源于仪器加工和装配的固有局限：度盘中心、游标盘中心和仪器主转轴三者难以完全重合。这种微小偏差导致单个游标读出的角度值与真实角度存在系统误差。

分光计的巧妙设计提供了解决方案：在直径两端对称设置两个游标。当偏心导致一个游标读数偏大时，对径位置的游标读数会偏小几乎相同的量。通过取两者平均值，系统性的偏心误差便自动抵消。

具体计算公式为：
$$\theta = \frac{|\theta'_1 - \theta_1| + |\theta'_2 - \theta_2|}{2}$$
，其中 θ_1 、 θ_2 为初始读数， θ'_1 、 θ'_2 为转动后读数。这种对称测量的设计理念体现了实验物理中消除系统误差的智慧。

3. 三棱镜应摆放在载物台的什么位置？简述其原因。

三棱镜应放置在载物台中央，使其三条棱边分别对应载物台下的三个调节螺丝。通常的做法是将棱镜底面垂直于某两个螺丝（如 b 和 c）的连线。

这样的摆放位置基于明确的物理考量：载物台倾斜由三个螺丝控制，而根据杠杆原理，调节螺丝对距离最远的位置影响最大。当底面垂直于 b、c 连线时，调节螺丝 a 主要控制 AB 面的倾斜，调节螺丝 b 或 c 则主要控制 AC 面的倾斜。

这种对应关系使得每个光学面的调节相对独立，大大简化了操作流程，避免了“调一面影响另一面”的困扰。同时，中央位置确保了三棱镜的稳定性和安全性，也使光学元件处于仪器的最佳工作区域，保证光线和反射像能够顺利进入望远镜视场。

合理的摆放不仅是操作技巧，更是对仪器结构和物理原理深刻理解的具体体现。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-43.png

示波器

示波器原理

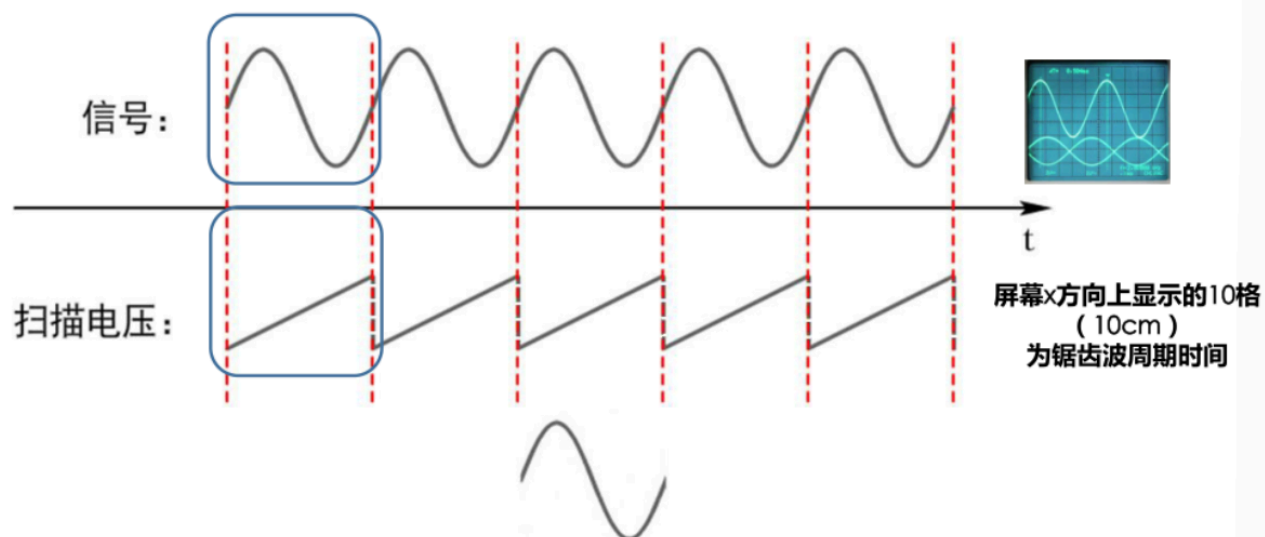
组成：示波管，放大器 (XY)，扫描与触发同步系统，电源

选择扫描时基信号 0.5 ms/div ，相当于扫描频率 f_x 为 200 Hz

由于大多数示波器的水平时间轴有 10 大格，那么全屏扫描时间为 10 倍 timebase

信号周期等于扫描周期整数倍

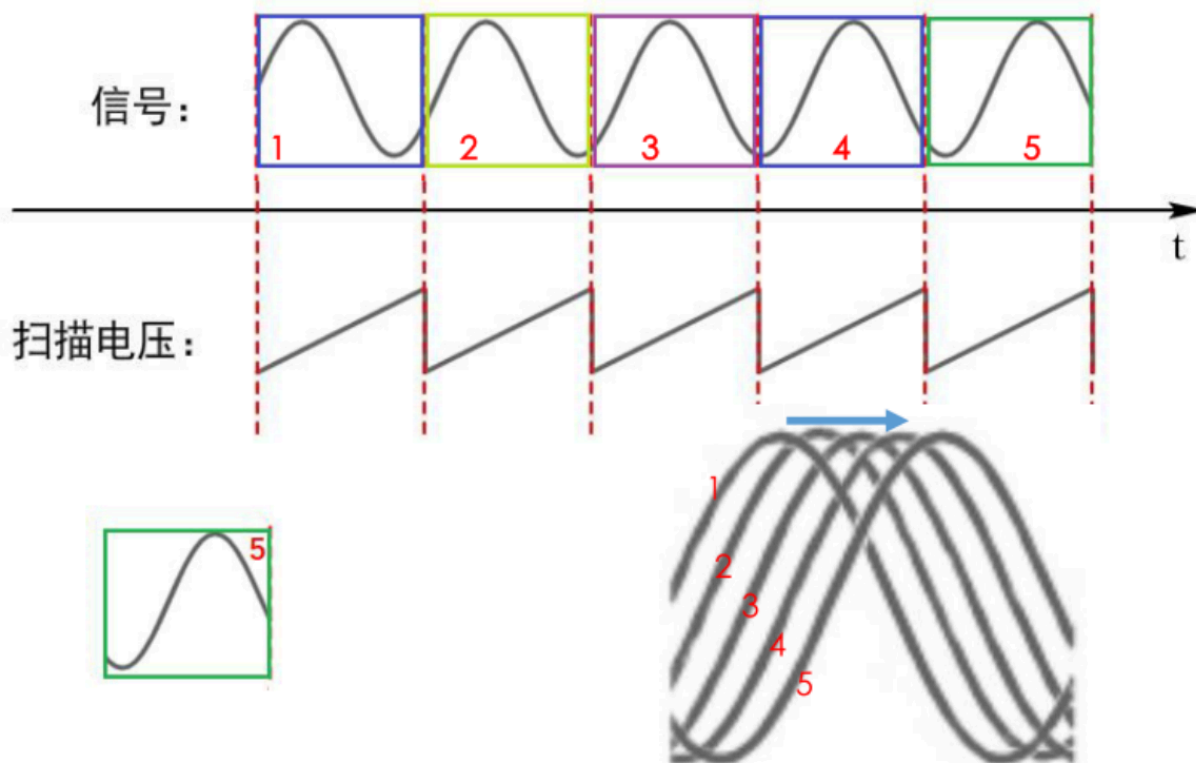
信号周期为扫描周期的整数倍时，例如信号周期等于扫描周期时



每次在屏幕上看到的图像是这样的

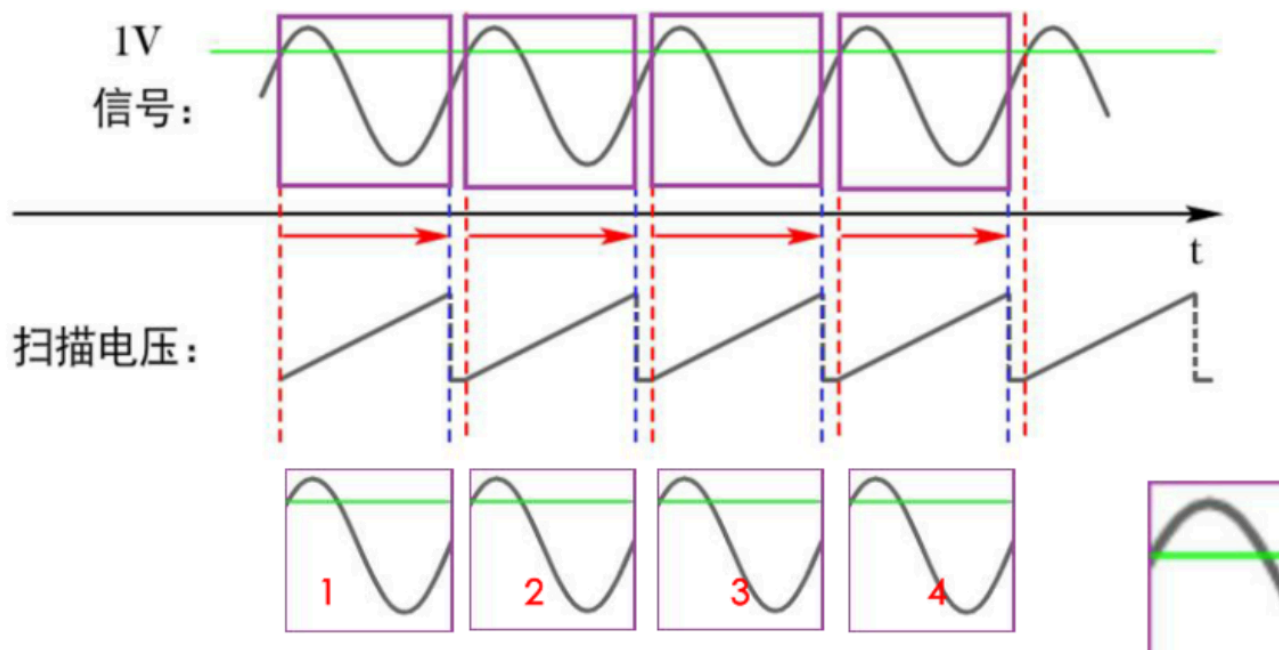
1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-15.png

当信号周期略大于扫描周期时，波形右移（大右）



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image.png

用扫描触发同步来获得稳定波形



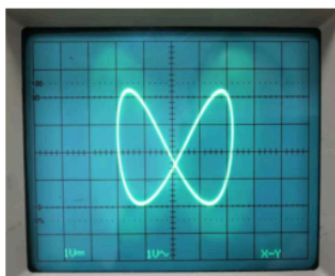
1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-1.png

李萨如图原理

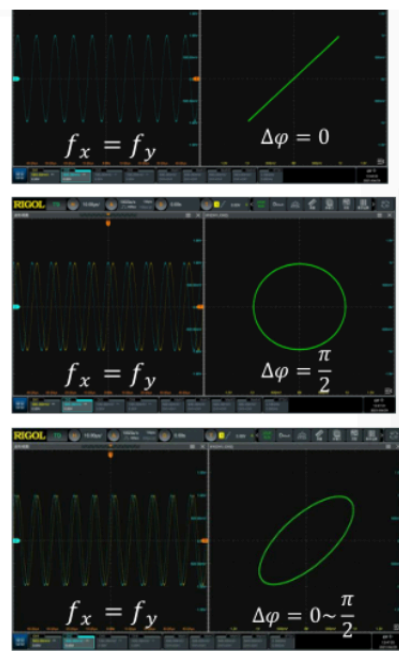
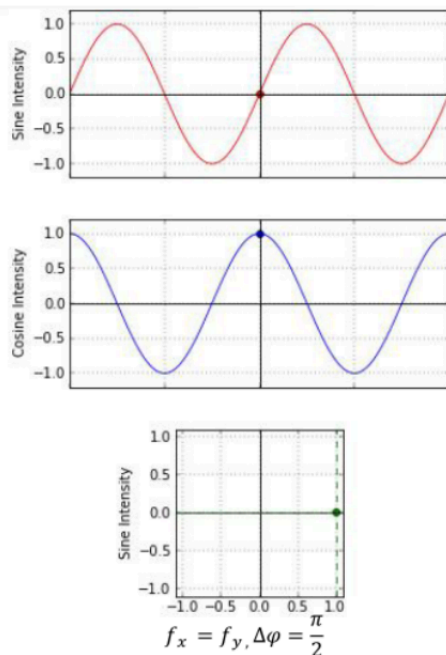
X-Y 模式没有同步触发，由于输入频率偏差，波形会不稳定，此时微调输入频率（Y）直至稳定。

3.2 李萨如图原理

- 相互垂直的两个振动的叠加；
- 当相位差恒定，振动频率是质数比，可以形成稳定的李萨如图；
- 可作于测量未知信号的频率。



X-ch1信号输入
Y-ch2信号输入



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-16.png

信号频率和该轴上交点的数量成反比

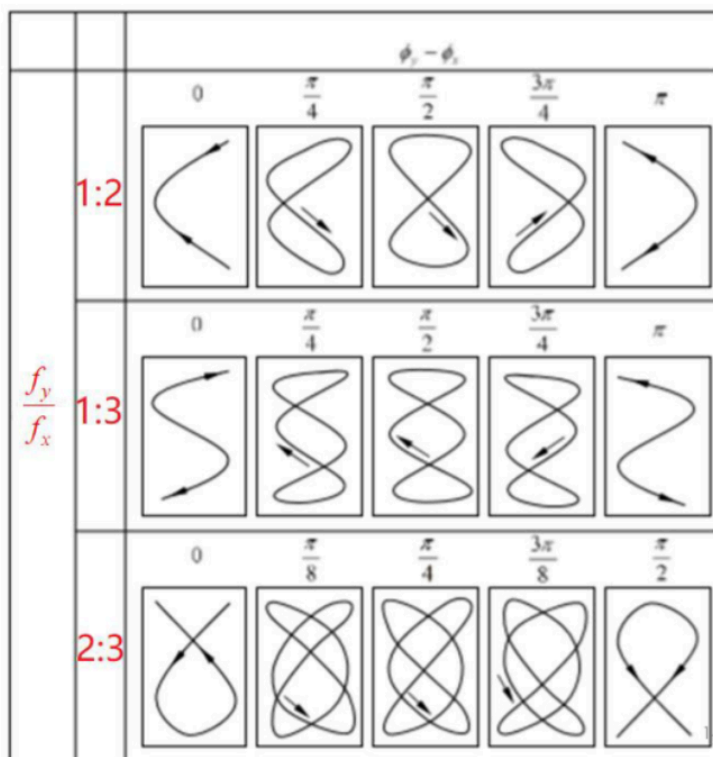
$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{T_x}{T_y} = \frac{N_x}{N_y}$$

$$f_y = \frac{N_x}{N_y} f_x$$

已知一通道信号 (Ch1-X) 频率



可测量未知信号 (Ch2-Y) 的频率 (或相位差)

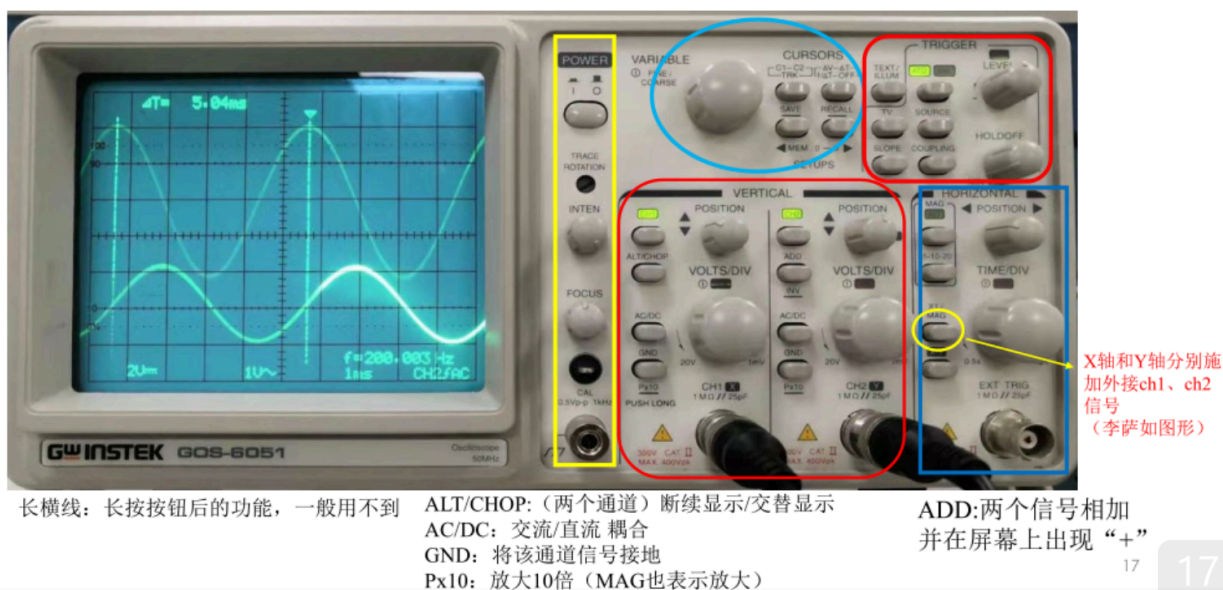


1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-17.png

按钮功能

两种模式：

- A 模式 (扫描模式)
- X-Y 模式 (李萨如图模式)



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-2.png

INTEN 调亮度

FOCUS 调清晰度

VERTICAL 垂直调控区-偏转电压

- 扫描模式选择：
 - ALT：交替扫描。整次扫描交替显示 CH 1/CH 2，一次扫描画 CH 1，下一次扫描 CH 2。**适合高频信号 (>10 kHz) 、快时基。**
 - CHOP：间歇扫描。单次扫描内高速斩波，以固定高频在 CH 1/CH 2 间快速切换，分段拼接显示。视觉上同步，**适合低频信号 (<10 kHz) 、慢时基。**
 - 耦合模式选择：AC(交直流都有时选)/DC
 - 接地：GND，输入信号被屏蔽
 - 倍率 x 10：长按 GND
 - VOLTS/DIV：调幅度，每纵格大小
 - POSITION：调位置
 - ADD：短按信号叠加，长按信号反相
- HORIZONTAL 水平调控区-扫描电压
- TIME/DIV：调时基，每横格大小
 - x 1 MAG：时基放大，可放大 x 5/10/20，**光标测出的周期要除以倍率**
 - X-Y 模式：**X 轴扫描电压接入 CH 1，Y 轴待测信号接入 CH 2**
- TRIGGER-同步触发区
- 触发模式：
 - ATO：自动模式，无论触发条件是否满足，示波器持续扫描，当满足触发时锁定同步显示稳定波形，不满足时也会有扫描线不会黑屏。**适用于快速找信号、高频周期信号，但是单次/偶发信号容易被自由扫描覆盖。**
 - NML：常态模式，仅在触发条件满足时才扫描并更新波形，不满足时无扫描线。**适合低频信号、单次/偶发信号、精确定时触发。**
 - SOURCE：选择同步触发的信号源是哪个通道
 - COUPLING：选择触发电压的耦合模式 (AC/DC/高频/低频)
 - LEVEL
 - HOLDOFF
- CURSORS-光标测量区
- **实心三角形为零基准线，空心不是**

! 垂直耦合与触发耦合的区别：

- 屏幕右下角显示的是触发耦合方式
- 屏幕 Y 轴时基显示的是垂直耦合方式

在示波器中，“耦合 (Coupling)”指的是信号从一个电路进入另一个电路的连接方式。这两者虽然名字相似，但作用的对象和目的完全不同：

1. 垂直耦合 (Vertical Coupling)

- 作用对象：作用于输入待测信号进入显示通道的过程。
- 目的：决定你在屏幕上看到什么样的波形。
- 常见模式：
 - DC (直流)：显示信号的所有成分（包括直流分量和交流分量）。
 - AC (交流)：通过一个电容滤除直流成分，只显示信号的波动部分。这在观察“直流电上的微小纹波”时非常有用。
 - GND (接地)：将输入端断开并接地。用于确定屏幕上的“零电平 (零位)”基准线。

2. 触发耦合 (Trigger Coupling)

- 作用对象：作用于触发电路（决定什么时候开始画这帧波形的那个电路）。
- 目的：决定示波器以什么样的方式“抓住”信号使其稳定显示。它只影响触发的灵敏度和稳定性，不会改变屏幕上显示的信号形状。
- 常见模式：
 - DC：触发电路响应信号的所有成分。
 - AC：触发电路忽略信号的直流偏移，只根据交流变化来寻找触发点。
 - 高频抑制 (HF Reject)：过滤掉触发信号中的高频噪声，防止噪声干扰导致触发不稳（即波形在屏幕上左右晃动）。
 - 低频抑制 (LF Reject)：过滤掉低频干扰（如50Hz电源工频干扰）。
 - 噪声抑制 (Noise Reject)：增加触发滞后，滤除随机高频噪声。

总结对比

比较点	垂直耦合 (Vertical Coupling)	触发耦合 (Trigger Coupling)
功能	决定信号如何显示（信号处理）	决定信号如何同步（触发处理）
影响	直接改变波形在屏幕上的位置和形状	只影响波形显示的稳定性（是否乱跳）
典型用途	比如滤除直流电，只看上面的波动	比如在满是噪声的信号中稳定抓取目标点

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-27.png

获得稳定波形的步骤

- 上升 f 下降 t



TRIGGER(触发)：
获得稳定波形的操作步骤

依次调节

Auto
SOURCE (触发源) --选CH1/CH2
COUPLING (触发耦合方式) --选AC
LEVEL (触发电平) --至黄灯亮(在信号电压的范围内)

➤ SOURCE (触发源)

- CH1：参考通道一信号
- CH2：参考通道二信号
- VERT：参考全部信号（的频率）
- LINE：参考市电~50Hz/60Hz（的频率）
- EXT：参考外部输入信号（的频率）

➤ COUPLING (触发方式)

- AC：交流耦合
- LFR：过滤低频
- HFR：过滤高频
- Slop: 上升沿触发 f
下降沿触发 t



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-18.png

信号发生器

50 Hz，同轴电缆BNC 接头（减少信号的串扰）

- 调幅输入
- TTL 输出
- 电压输出

4.2 信号发生器



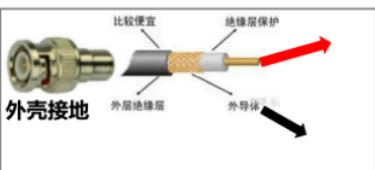
SG1005A 数字合成信号发生器

输出函数信号
函数：正弦、频率、幅度、偏置（0mV）

输出屏幕上设定参数的信号
作为已知信号

背后还有一根线（输出~50Hz正弦交流信号）当作未知信号

同轴电缆BNC接头，全称是Bayonet Nut Connector（刺刀螺母连接器）。主要用于串行数字接口视频信号、业余无线电天线、航空电子、测试设备等。这种同轴接头，可以使信号串扰减少。



比较便宜 绝缘层保护 外壳接地 外导体



旋转调节数字大小
选择位数



直接按数字也行
选择单位

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-19.png

示波器应用实验

比较法验证 $f_y = n f_x$

f_y 最小单位为小数点后 1 位

选择扫描时基信号：0.5ms/div, 相当于扫描频率为 $f_x = 200\text{Hz}$ 。
细心调节信号发生器的输出频率，使示波器全屏显示1个、2个。。。完整周期的波形。

波形个数n	1	2	3	4	5	6
测量 f_y (Hz)	(调节并记录至最小单位为小数点后一位 (0.1HZ) 即可)					
计算 f_x (Hz)						

结果: $\bar{f}_x = \frac{\sum f_{xi}}{6} = \dots$ 和 $E = \frac{|\bar{f}_x - 200|}{200} = \dots$

理解：用信号发生器检验示波器扫描时基（时基是一个时间显示的基本单位，时间基准）的精度，注意 f_y 的有效位数和百分误差的位数选取。

李萨如图测量未知信号频率

约50 Hz 的待测信号接入 CH 2 为Y 轴，已知信号接入 CH 1 为 X 轴
信号发生器的输出信号 f_x 调到三位小数直到出现稳定图形

- 1、用信号发生器背后一根待测信号线 (约为 50Hz)，输入示波器“CH2”通道，作为Y轴；
- 2、用信号发生器的CH1输出信号作为已知频率信号，输入示波器“CH1”通道，作为X轴信号；
- 3、示波器调节X-Y模式，调节信号发生器的输出频率 f_x ，仔细调节(调到三位小数)直到出现稳定的李萨如图形，画出图形，并按比例得到相应的 f_y 。

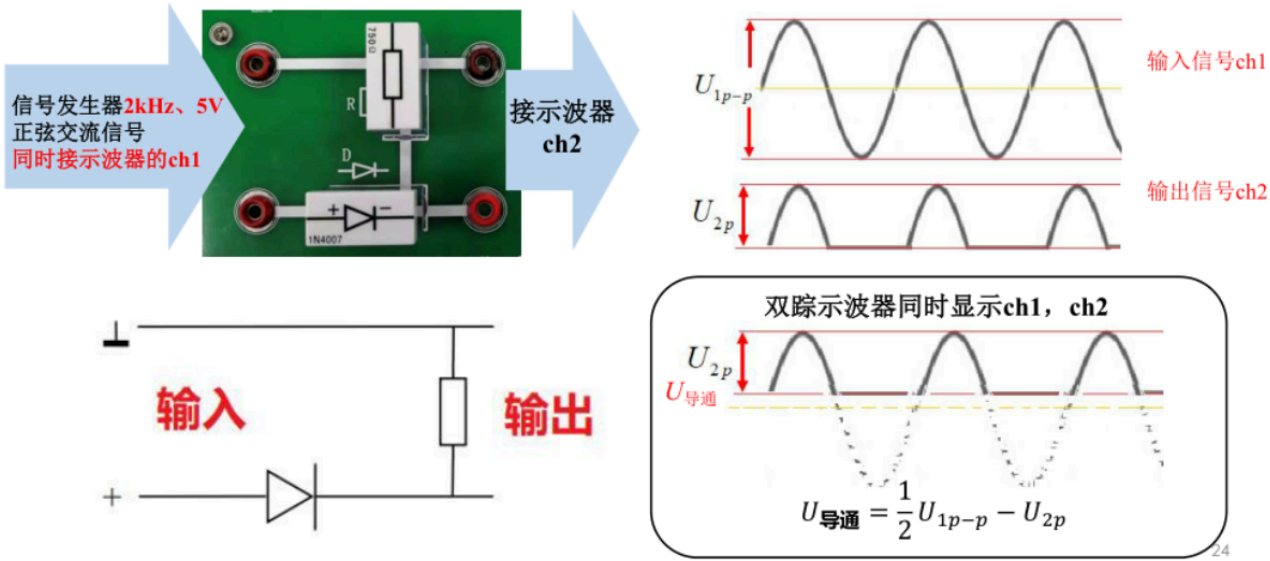
$f_y : f_x$	1:1	1:2	1:3	2:1	3:1	2:3
图形						
垂直交点数 N_y						
水平交点数 N_x						
f_x (Hz)						
f_y (Hz)						
结论	$\overline{f_y} = \sum_{i=1}^6 f_{yi}$			$E = \frac{\overline{f_y} - 50\text{Hz}}{50\text{Hz}}$		

$$f_y = \frac{N_x}{N_y} f_x$$
$$\overline{f_y} = \sum_{i=1}^6 f_{yi}$$
$$E = \frac{\overline{f_y} - 50\text{Hz}}{50\text{Hz}}$$

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-21.png

二极管导通电压测量

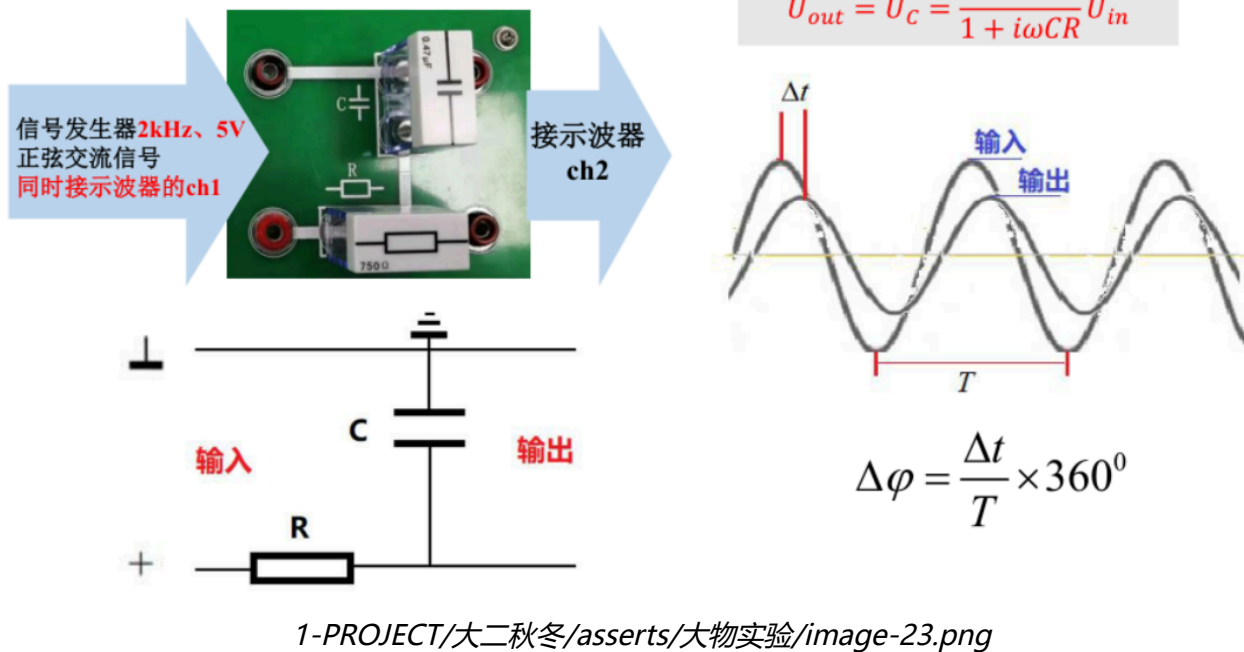
双踪示波：两个外部输入信号 CH，两个 CH 都要亮！



1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-22.png

RC 电路的相位差测量

5.2 RC电路的相位差测量



思考题

1. 示波管，放大器（XY），扫描与触发同步系统，电源
2. 信号源频率不是严格的整数倍，频率差越大翻转越快
3. 扫描信号周期是信号周期的整数倍
4. Ato---source---(slop)---couple---level, 有时还需微调时基

1 示波器的主要结构与各部分的作用是什么？示波器为什么能显示被测信号的波形？

1. 主要结构及其作用：示波器（以模拟示波器为例）的核心结构是示波管（CRT），主要由以下三部分组成：

- 电子枪：负责发射、加速并聚焦电子流，形成极细的电子束。
- 偏转系统：包括垂直（Y轴）和水平（X轴）偏转板。Y轴负责随信号幅值上下偏转电子束，X轴负责随时间线性拉伸电子束。
- 荧光屏：电子束撞击荧光物质发光，将电子的运动轨迹转化为可见光图像。

2. 显示原理：示波器采用“扫描显示”技术。当被测电压 $u_y(t)$ 施加在垂直偏转板上时，电子束的垂直位移 y 正比于电压幅值；同时，水平偏转板施加一个线性增长的锯齿波扫描电压 $u_x(t) = kt$ ，使电子束在水平方向匀速移动。这样，屏幕上的点在 X 方向代表时间，在 Y 方向代表电压，电子束扫过的轨迹即复现了函数 $u_y(t)$ 的波形图像。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-24.png

2 在观察李萨如图形时为什么总是不断地来回翻动，翻动的快慢是受哪种因素所影响？

翻动原因：李萨如图形的形态由两个相互垂直的正弦振动的频率比 f_y/f_x 和相位差 $\Delta\phi$ 决定。由于实验中使用的两个信号源频率很难做到绝对的同步或成完美的整数比，它们之间存在极细微的频率偏差。这导致两信号间的相位差 $\Delta\phi$ 随时间不断漂移，使图形在直线、椭圆、圆之间循环变换，宏观上表现为图形的翻转或滚动。

影响因素：翻动的快慢取决于相位差改变的速率。具体而言，它受信号频率偏离理想整数比的程度所影响。设理想频率比为 $p:q$ (p, q 为互质整数)，则翻动频率与 $\Delta f = |pf_x - qf_y|$ 成正比。频率差越大，相位漂移越快，图形翻转就越剧烈。

3 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时应如何调整才能使其稳定下来？

同步概念：“同步”的物理本质是要求示波器扫描周期的起始点与被测信号的某一相位点保持固定的时间对应关系。如果扫描周期 T_x 与信号周期 T_y 满足 $T_x = nT_y$ (n 为整数)，且每次扫描都从相同的相位点开始，屏幕上留下的多段波形轨迹就会完全重合，形成稳定的视觉图像。

调整方法：若观察到波形在水平方向滚动（左移或右移），说明扫描频率与信号频率不匹配，或者触发点不稳定。应按以下步骤调整：

- (1) 调节触发电平 (TRIG LEVEL)：改变触发阈值，使触发线处于被测信号的峰-峰值之间，确保电路能够捕获到触发特征点。
- (2) 选择触发源 (Source)：确保触发源选定为当前显示信号所在的通道（如 CH1）。
- (3) 调节触发斜率 (Slope)：选择上升沿或下降沿触发，以适应特定的信号特征。
- (4) 微调时基 (Time/Div)：若偏差过大，可适当调节水平扫描速度，使波形周期数处于易于观察的范围。

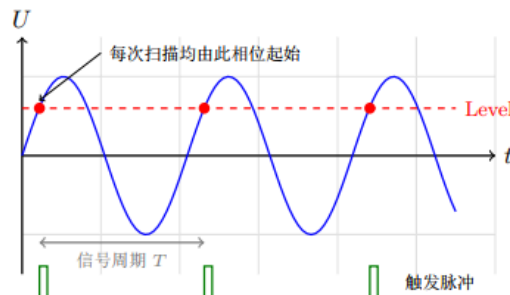


图 5: 示波器触发同步机制及电平调节示意图

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-25.png

其他

1. 作图时图纸的最小刻度和变量的有效位数哪一位对应，选的应该是的是次末位。
2. 平均值和极限不依赖高斯分布的假设
3. 调焦

在分光计实验中，调节望远镜看清平行光所成的像，一定要先调目镜（Eyepiece），再调物镜（实际上是调节目镜筒与物镜间的距离，即物镜调焦）。

结合你提供的图片，具体的调节顺序和逻辑如下：

第一步：调目镜（对应图中步骤1）

- 操作：旋转目镜上的调焦旋钮（图中蓝色虚线圈处）。
- 目的：使分划板上的黑叉丝和下方的绿色“十”字光斑变得清晰。
- 原理：每个人的视力（近视、远视程度）不同，这一步是为了让你的眼睛能看清望远镜内部的“基准刻度”（分划板）。
- 标准：眼睛稍微左右移动，发现叉丝和光斑没有相对位移（即无视差）。

第二步：调物镜/合焦（对应图中步骤2）

- 操作：松开目镜筒的固定螺丝，前后伸缩目镜筒（改变分划板到物镜的距离）。
- 目的：使经过平面镜反射回来的亮“十”字像变得清晰。
- 原理（自准直法）：只有当分划板刚好位于物镜的焦平面上时，反射回来的像才会最清晰。此时望远镜即被调到了“聚焦于无穷远”的状态。
- 标准：看到亮绿色的十字像边缘锐利，且与黑叉丝之间无视差。

1-PROJECT/大二秋冬/asserts/大物实验/image-48.png

4. 示波器屏幕上显示五个正弦图形，要调整为一个正弦图形，应该调节：

（扫描速度/时基控制，即 Time/Div）、（扫描微调/变比，即 Variable）

5. 示波器屏幕上显示为一条水平的亮线，可能原因是：

- **（输入耦合开关置于“GND”档）** —— 这是最常见的原因，此时输入信号断开，内部接地，只显示零电平基准线。
- **（垂直灵敏度 Volts/Div 选择过大）**
- **（没有信号输入或信号线断路）** —— 探头未连接、信号发生器未开启或连接线损坏。
- **（待测信号为直流信号或含有巨大直流分量）** —— 在DC耦合下，如果直流偏置过高，波形可能被推到屏幕边缘之外只剩下水平基准。